

Bản sơ về phương pháp giải một lớp bài toán kỳ vọng trong thi đấu

Tang Keyin
Trường Trung học số 8 Phúc Châu, Phúc Kiến

2009

Nguồn gốc: Bản sơ về phương pháp giải một lớp bài toán kỳ vọng trong thi đấu

IOI China candidate team papers / 2009 / Tang Keyin

Abstract

Kỳ vọng có rất nhiều ứng dụng trong đời sống, và trong Olympic Tin học cũng không ít bài yêu cầu tính kỳ vọng. Bài viết quy nạp các phương pháp thường dùng cho bài toán kỳ vọng của biến ngẫu nhiên rời rạc thành hai nhóm lớn: dùng truy hồi hoặc quy hoạch động, và lập hệ phương trình tuyến tính. Sau đó phân tích, tổng kết qua nhiều ví dụ.

Từ khóa. Kỳ vọng; truy hồi; quy hoạch động; hệ phương trình.

1 Mở đầu

Trong xác suất và thống kê, kỳ vọng của một biến ngẫu nhiên rời rạc là tổng các kết quả có thể xảy ra nhân với xác suất tương ứng. Kỳ vọng thường không bằng bất kỳ kết quả cụ thể nào, nhưng là một đại lượng trực quan để đánh giá một quá trình.

Vì kỳ vọng xuất hiện rộng rãi trong thực tế, các bài toán tính kỳ vọng cũng xuất hiện nhiều trong thi tin học. Phần lớn các bài này là bài về biến ngẫu nhiên rời rạc. Bài viết này tổng kết các phương pháp thường gặp cho lớp bài đó.

2 Kiến thức chuẩn bị

2.1 Định nghĩa

Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc, các giá trị có thể là $x_1, x_2, \dots$, và xác suất tương ứng là $p_1, p_2, \dots$, với tổng xác suất bằng 1, thì

$$E(X) = \sum_i p_i x_i.$$

Ví dụ, gieo một con xúc xắc đều, X là số điểm gieo được. Khi đó

$$E(X) = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + \dots + 6 \cdot \frac{1}{6} = 3.5.$$

2.2 Tính tuyến tính

Với mọi biến ngẫu nhiên X, Y và hằng số a, b ,

$$E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y).$$

Nếu X, Y độc lập và đều có kỳ vọng xác định, thì

$$E(XY) = E(X)E(Y).$$

2.3 Công thức xác suất toàn phần

Giả sử $\{B_n \mid n = 1, 2, 3, \dots\}$ là một phân hoạch hữu hạn hoặc đếm được của không gian xác suất. Với mọi sự kiện A ,

$$P(A) = \sum_n P(A \mid B_n) P(B_n).$$

2.4 Kỳ vọng có điều kiện và công thức kỳ vọng toàn phần

Ký hiệu

$$p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j).$$

Kỳ vọng có điều kiện của Y khi $X = x_i$ được viết là $E(Y \mid X = x_i)$. Khi đó

$$\begin{aligned} E(E(Y \mid X)) &= \sum_i P(X = x_i) E(Y \mid X = x_i) \\ &= \sum_i \sum_k y_k p_{ik} \\ &= E(Y). \end{aligned}$$

Vì vậy

$$E(Y) = \sum_i P(X = x_i) E(Y \mid X = x_i).$$

Ví dụ, một công việc nếu chỉ do A làm thì trung bình cần 4 giờ; B có xác suất 0.4 đến giúp, và khi hai người cùng làm thì trung bình cần 3 giờ. Nếu X là số người làm việc và Y là thời gian hoàn thành, thì

$$E(Y) = P(X = 1) E(Y \mid X = 1) + P(X = 2) E(Y \mid X = 2) = 0.6 \cdot 4 + 0.4 \cdot 3 = 3.6.$$

3 Dùng truy hồi hoặc quy hoạch động

Truy hồi là một thuật toán cơ bản. Với một phần bài toán kỳ vọng, ta không cần liệt kê mọi khả năng mà có thể dùng kỳ vọng của các trạng thái đã biết để suy ra trạng thái khác, hoặc dựa trên các trường hợp có kết quả giống nhau để tính xác suất.

3.1 Ví dụ 1: Congcong và Coco

Trong một khu rừng ma thuật có mèo Congcong và chuột Coco. Khu rừng là một đồ thị vô hướng gồm N cảnh điểm. Coco ở điểm M . Mỗi đơn vị thời gian, Coco chọn đều một trong các đỉnh kề hoặc đứng yên. Congcong ở điểm C , luôn chọn một đỉnh kề gần Coco hơn; nếu có nhiều lựa chọn, chọn đỉnh có số nhỏ nhất. Nếu sau bước đầu chưa bắt được Coco, trong cùng đơn vị thời gian Congcong đi thêm một bước nữa theo quy tắc đó. Mỗi đơn vị thời gian Congcong đi trước, Coco đi sau. Hỏi trung bình sau bao nhiêu bước Congcong bắt được Coco.

Phân tích. Vì Congcong luôn đi theo đường ngắn nhất tới Coco và các cạnh không trọng số, ta chạy BFS từ mỗi đỉnh để tiền xử lý $p[i, j]$: nếu Congcong ở i , Coco ở j , thì bước đầu tiên của Congcong đi tới đỉnh kề nào của i trên một đường ngắn nhất tới j , ưu tiên chỉ số nhỏ.

Đặt $f[i, j]$ là số bước kỳ vọng để bắt được Coco khi Congcong ở i , Coco ở j . Gọi $w[j, k]$ là đỉnh kề thứ k của j , và $t[j]$ là bậc của j . Vị trí của Congcong sau hai bước là $p[p[i, j], j]$. Coco có xác suất $1/(t[j] + 1)$ đi tới mỗi đỉnh kề hoặc đứng yên. Vì vậy:

$$f[i, j] = \frac{\sum_{k=1}^{t[j]} f[p[p[i, j], j], w[j, k]] + f[p[p[i, j], j], j]}{t[j] + 1} + 1.$$

Biên là $f[i, i] = 0$. Nếu $p[i, j] = j$ hoặc $p[p[i, j], j] = j$, Congcong bắt được Coco trong bước hiện tại, nên $f[i, j] = 1$. Có thể dùng nhớ hóa để tính.

Tiểu kết. Với nhiều bài, có thể thiết kế trạng thái kỳ vọng và viết trực tiếp quan hệ truy hồi. Thực chất đây là ứng dụng của công thức xác suất toàn phần và các tính chất của kỳ vọng. Phần lập hệ phương trình tuyến tính bên dưới cũng bắt nguồn từ ý tưởng này, nhưng xử lý thêm tình huống có chu trình.

3.2 Ví dụ 2: Highlander

Chọn ngẫu nhiên đều một hoán vị sai vị trí của $1, 2, \dots, n$, tức không có phần tử nào đứng yên. Hoán vị $i_1 i_2 \dots i_n$ tương ứng với đồ thị có đỉnh $1, \dots, n$ và cạnh có hướng $(1, i_1), (2, i_2), \dots, (n, i_n)$. Hỏi kỳ vọng số đỉnh trên chu trình dài nhất. Giới hạn $2 \leq n \leq 100$.

Phân tích. Đồ thị thu được có mọi đỉnh bậc vào và bậc ra đều bằng 1, nên nó gồm nhiều chu trình rời nhau. Vì là hoán vị sai vị trí, không có vòng tự khuyên.

Ta xác định dần các chu trình theo độ dài tăng dần để tránh lặp. Nếu còn m số chưa xác định và muốn chọn k số thuộc cùng một chu trình độ dài k , có A_m^k/k phương án. Nếu có i chu trình cùng độ dài, cần chia thêm cho $i!$.

Đặt $f[i, j, k]$ là số phương án khi đã xác định i số, độ dài chu trình lớn nhất hiện tại là j , và có k chu trình độ dài j . Đặt

$$g[i, j] = \sum_{k=1}^{\lfloor i/j \rfloor} f[i, j, k].$$

Chuyển trạng thái của bài gốc có dạng:

$$f[i, j, k] = \begin{cases} \frac{A_n^i}{i}, & i = j, i > 1, k = 1, \\ \frac{f[i-j, j, k-1] \cdot A_{n-i+j}^j}{jk}, & 2 \leq j \leq i-2, 1 < k \leq \lfloor i/j \rfloor, \\ \sum_{\ell=2}^{\min(j, i-j+1)} g[i-j, \ell] \frac{A_{n-i+j}^j}{j}, & 2 \leq j \leq i-2, k = 1, \\ 0, & \text{trường hợp khác.} \end{cases}$$

Đáp án là

$$\frac{\sum_{j=2}^n \sum_{k=1}^n j k f[n, j, k]}{\sum_{j=2}^n \sum_{k=1}^n f[n, j, k]}.$$

Các giá trị f có thể rất lớn, nhưng vì chỉ dùng để tính xác suất, kiểu số thực vẫn đủ cho yêu cầu bài.

Ghi chú. Mẫu số trong công thức đáp án chính là tổng số hoán vị sai vị trí của n phần tử. Nếu ký hiệu số đó là $d[n]$, ta cũng có truy hồi quen thuộc

$$d[n] = (n - 1)(d[n - 1] + d[n - 2]), \quad d[1] = 0, \quad d[2] = 1.$$

Có thể nén trạng thái xuống hai chiều để đạt độ phức tạp tốt hơn; cách trình bày ở trên giữ dạng trực quan nhất của phép đếm.

Tiểu kết. Khi khó tìm quan hệ truy hồi trực tiếp giữa các kỳ vọng, có thể quay về định nghĩa

$$E(X) = \sum_i p_i x_i.$$

Với loại bài này, trạng thái thường lưu xác suất hoặc số phương án; chỉ số trạng thái trực tiếp hoặc gián tiếp biểu thị giá trị của biến ngẫu nhiên.

3.3 Ví dụ 3: RedIsGood

Trên bàn có R lá đỏ và B lá đen, được xáo ngẫu nhiên. Mỗi lần lật một lá: lá đỏ nhận 1 đô-la, lá đen mất 1 đô-la. Người chơi có thể dừng bất cứ lúc nào. Hỏi theo chiến lược tối ưu, kỳ vọng nhận được bao nhiêu tiền.

Phân tích. Đặt $f[i, j]$ là kỳ vọng tiền nhận được khi còn i lá đỏ và j lá đen. Có hai quyết định: dừng hoặc tiếp tục lật. Dừng cho kỳ vọng 0. Nếu lật, xác suất lá đỏ và lá đen lần lượt là $i/(i+j)$, $j/(i+j)$, nên:

$$f[i, j] = \begin{cases} \max \left\{ 0, (f[i-1, j] + 1) \frac{i}{i+j} + (f[i, j-1] - 1) \frac{j}{i+j} \right\}, & i > 0, j > 0, \\ f[i-1, 0] + 1, & i > 0, j = 0, \\ 0, & i = 0. \end{cases}$$

Đáp án là $f[R, B]$.

Tiểu kết. Với bài kỳ vọng có quyết định tối ưu, thường dùng quy hoạch động. Trạng thái vẫn biểu diễn kỳ vọng, còn kỳ vọng thể hiện trạng thái tốt hay xấu. Trong ví dụ này, nếu kỳ vọng của việc lật tiếp nhỏ hơn 0, tốt hơn là dừng lại.

4 Lập hệ phương trình tuyến tính

4.1 Mô hình cơ bản

Cho đồ thị có hướng $G = (V, E)$, mỗi đỉnh i có trọng số W_i . Với mỗi cạnh (u, v) có xác suất $P_{u,v} > 0$. Nếu tổng xác suất các cạnh ra từ đỉnh i là

$$S_i = \sum_{(i,j) \in E} P_{i,j},$$

thì tại đỉnh i có xác suất $1 - S_i$ dừng lại. Trọng số một đường đi $\langle v_1, v_2, \dots \rangle$ là $\sum_i W_{v_i}$. Hỏi bắt đầu từ đỉnh s , kỳ vọng tổng trọng số của đường đi đến khi dừng là bao nhiêu.

Nếu đồ thị không có chu trình, có thể truy hồi theo thứ tự topo. Nhưng với đồ thị có chu trình, số đường đi có thể là vô hạn.

Đặt $F_{i,j}$ là kỳ vọng tổng trọng số khi xuất phát từ i và đi nhiều nhất j bước. Với $j = 0$, $F_{i,0} = W_i$. Khi $j > 0$,

$$F_{i,j} = \sum_{(i,k) \in E} P_{i,k}(F_{k,j-1} + W_i) + \left(1 - \sum_{(i,k) \in E} P_{i,k}\right) W_i = \sum_{(i,k) \in E} P_{i,k} F_{k,j-1} + W_i.$$

Nếu $F_{i,j}$ hội tụ khi $j \rightarrow \infty$, ký hiệu giới hạn là F_i . Khi đó:

$$F_i = \sum_{(i,j) \in E} P_{i,j} F_j + W_i.$$

Tất cả các đẳng thức này tạo thành một hệ phương trình tuyến tính. Giải hệ bằng khử Gauss cho độ phức tạp ổn định; hơn nữa, từ việc hệ có nghiệm duy nhất hay không, ta có thể đánh giá kỳ vọng có tồn tại hay không.

Như mọi hệ tuyến tính, hệ này vẫn có thể vô nghiệm hoặc có vô số nghiệm. Tuy nhiên, việc toàn hệ không có nghiệm duy nhất không nhất thiết nói rằng ẩn cần tìm cũng không duy nhất; ví dụ $a = 1$, $b = b + 1$ vẫn xác định được a . Vì mỗi đỉnh ứng với một ẩn, trong thực tế chỉ cần giữ những đỉnh mà đỉnh xuất phát s có thể đi tới. Nếu ẩn cần tìm vẫn không có nghiệm duy nhất, thông thường có thể xem kỳ vọng là không tồn tại, nhưng vẫn phải xét điều kiện riêng của từng bài, như ví dụ Mario bên dưới.

Nếu trọng số nằm trên cạnh, với cạnh (i,j) có trọng số $W_{i,j}$, phương trình đổi thành:

$$F_i = \sum_{(i,j) \in E} P_{i,j}(F_j + W_{i,j}).$$

Một chi tiết cài đặt hữu ích là đưa ẩn cần tìm F_s xuống cuối thứ tự khử, nhờ vậy có thể tránh bước thế ngược trong một số bài.

4.2 Ví dụ 4: First Knight

Một hình chữ nhật được chia thành $m \times n$ ô. Cho xác suất $P_{i,j}^{(k)}$ với $1 \leq k \leq 4$, biểu thị xác suất từ ô (i,j) đi tới $(i+1,j)$, $(i,j+1)$, $(i-1,j)$, $(i,j-1)$. Kỳ sĩ bắt đầu ở $(1,1)$, mỗi bước đi theo xác suất đã cho, độc lập với trước đó. Hỏi kỳ vọng số bước để tới (m,n) . Giới hạn $1 \leq m, n \leq 40$.

Mô hình trực tiếp cho phương trình:

$$E_{i,j} = P_{i,j}^{(1)} E_{i+1,j} + P_{i,j}^{(2)} E_{i,j+1} + P_{i,j}^{(3)} E_{i-1,j} + P_{i,j}^{(4)} E_{i,j-1} + 1.$$

Số ẩn là mn ; khử Gauss thô có độ phức tạp $\mathcal{O}(m^3 n^3)$, không chấp nhận được khi có nhiều bộ dữ liệu.

Tối ưu trực quan. Ma trận mở rộng rất thưa: mỗi phương trình chỉ liên quan nhiều nhất bốn ẩn. Khi hệ số ở cột trụ của một hàng bằng 0, hai hàng không cần khử. Ngoài ra có thể điều chỉnh thứ tự khử: đặt $E_{1,1}$ cuối cùng để khỏi thế ngược, và khử trước các ô có $(i+j) \bmod 2 = 1$. Các ô cùng màu bàn cờ này không trực tiếp phụ thuộc nhau, nên khử chúng tiết kiệm nhiều thời gian.

Tối ưu sâu hơn. Quan sát theo từng hàng. Với $i = 1$, do xác suất đi ra ngoài bằng 0, các phương trình của hàng đầu có thể khử để biểu diễn $E_{1,j}$ bằng các $E_{2,1}, E_{2,2}, \dots, E_{2,n}$ và hằng số:

$$E_{1,j} = a_1 E_{2,1} + a_2 E_{2,2} + \dots + a_n E_{2,n} + c_{1,j}.$$

Thay biểu thức này vào các phương trình của hàng 2, ta tiếp tục biểu diễn hàng 2 theo hàng 3. Lặp lại cho tới hàng m , rồi giải và thế ngược. Mỗi lần chỉ khử n phương trình với không quá $2n + 1$ hạng liên quan, nên độ phức tạp đạt khoảng $\mathcal{O}(n^3 m)$; có thể cài trực tiếp trong quá trình khử Gauss bằng cách dùng thứ tự ngược từ $E_{m,n}$ về $E_{1,1}$.

4.3 Ví dụ 5: Mario

Mario sống trong mê cung $N \times M$. Ô có thể là tiền, quái vật, ống, tường hoặc ô trống. Vào ô tiền thì nhận số tiền ghi trên đó, tiền không biến mất. Vào ô quái vật thì mất một mạng. Vào cửa ống thì lập tức bị chuyển tới cửa ra duy nhất của ống; có thể có nhiều cửa vào cùng một cửa ra. Tường không đi được. Mario bắt đầu ở một ô trống, có 3 mạng; mỗi bước chọn đều một trong bốn ô kề có thể đi. Trò chơi kết thúc khi mạng bằng 0 hoặc khi không thể nhận thêm tiền. Hỏi kỳ vọng số tiền nhận được; nếu vô hạn thì in -1 . Giới hạn $1 \leq N, M \leq 15$.

Phân tích. Với bài có 3 mạng, cách thường dùng là phân lớp đồ thị theo số mạng còn lại: các lớp tương ứng với 3, 2, 1 mạng. Trừ tường và cửa vào ống, mỗi ô tạo một đỉnh ở từng lớp. Nếu vào quái vật ở lớp $k > 1$, cạnh đi tới lớp $k - 1$; ở lớp 1, quái vật là trạng thái kết thúc. Các ô khác nối trong cùng lớp. Ô tiền có trọng số bằng số tiền, các ô khác có trọng số 0.

Điều kiện kết thúc thứ hai là không thể nhận thêm tiền. Ta BFS từ mỗi ô hoặc trên đồ thị phù hợp để xác định các ô không thể tới một ô tiền dương nào; các ô đó cũng được xem là trạng thái kết thúc và không có cạnh ra. Khi lập phương trình, có thể không đưa chúng vào đồ thị, chỉ xem đóng góp sau đó là 0.

Sau khi xử lý như vậy, lập hệ phương trình như mô hình cơ bản. Nếu kỳ vọng của đỉnh xuất phát không xác định, do các trọng số không âm và mọi đỉnh còn lại đều có thể tới tiền, có thể kết luận kỳ vọng là vô hạn và in -1 .

5 Tổng kết

Bài viết bắt đầu từ các bài có thể giải bằng truy hồi và quy hoạch động, qua đó rút ra cách thiết kế trạng thái kỳ vọng thường gặp. Với những trường hợp có chu trình khiến truy hồi trực tiếp không hiệu quả hoặc không xác định, ta lập hệ phương trình tuyến tính và giải bằng khử Gauss. Khi áp dụng vào bài cụ thể, cần chú ý khai thác cấu trúc của đề để tối ưu thứ tự khử, độ thưa của ma trận, hoặc cách xây dựng trạng thái.

Không thể nói bài viết bao phủ mọi phương pháp giải bài kỳ vọng trong thi tin học. Điều quan trọng hơn là nắm chắc khái niệm kỳ vọng, thiết kế phương pháp linh hoạt, quan sát đặc điểm riêng của đề bài và tìm ra bản chất.

Tài liệu tham khảo

1. Wikipedia, <http://www.wikipedia.org/>.
2. Ge Rong, *Nghiên cứu về các bài toán xác suất và kỳ vọng*, báo cáo nghiên cứu đội tuyển quốc gia 2004.